

A Packing of 94 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 94 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.410857. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.409671, obtained by deleting 1 of the 95 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 94 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.410857 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 94$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.409671, obtained by deleting 1 of the 95 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 94/93 = 2.425806$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N94.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 245 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
241085772321600776685624499592361995961089725284122781461885723517483549
705184283862069471598402664248904225290581914515500233765904481731726274
1
```

denominator:

```
100000000000116842650575240757501181539661502500786245536070081775740848
790671377154116269843734570191052279339272095144908589306171806505558706
0
```

B Coordinates

94 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N94.txt`.

```
-151310793360 38937411555 -35440351139      -157041164731 -127184631971 61082841161      -137529839198 -296113912561 -344254532365
224396048214 427848864714 -436589556495      -95974964634 12559725561 -594166074301      -229772648888 -88152226823 -525503762340
115638300235 70995390457 -43102625014      13710357508 28103799150 -66603095951      284376990341 342599754341 -295979949563
-576472728884 -264633955444 -333226345741      -110382405834 199566899430 -344684219311      100986703217 12797643132 188582138257
19401318080 -185081119087 39083612664      104740602613 30923054533 -52450022467      -364464195138 -172061771897 -11973757862
32780112142 317608013377 -139845009443      38328493570 -164706026884 289243349380      -150086433105 19265744030 143479224811
146482488896 237930659136 216271525600      -281087062923 -274541751467 -200689068704      -93887172859 -89105829639 262055833086
-137460434159 -269041353101 74910043045      -42421663453 -662484926946 255735230548      -394092841737 58452945787 364943920596
-40603165373 -109169466116 -193667366560      -46163472493 132459500315 80201231362      -430195826106 147071603340 -59060291861
-635835364202 428927548369 227689172057      44698936943 529434926344 233674169967      -114477641565 -151994221840 202341296761
19399887199 -166511386473 185072539646      165620759565 158001442996 -68904195540      -16622313201 -589014819782 128235688827
-63290013748 493129589560 30606953649      -363013435286 -65593376313 42654221246      -239858655822 -372042110057 -198027519659
-205946771256 90462132288 438615407191      -54937960633 145593859793 -350257391808      -350213019103 108164476513 11885143501
-183708731673 251867608 67320393209      342100913132 -554447038228 -265483744492      197077589364 119563122568 407114050158
-229727701349 35362738074 -548008498894      370497484253 -109038160200 306643539061      -181687742329 -69177090405 -383929326479
-481141188030 238128912657 -20630380282      225335887318 8637770370 139530271754      -383560178574 393654884592 -282445057518
-106498770407 -330301452088 -201972923152      -126766975555 90353921504 31780709762      -168775135690 -198828340451 158695631635
-210358795022 -277191065553 -31955329291      165254999739 146009689765 3702975406732      -306631755999 -107678919882 287756933284
16168731364 -406420401343 191277989101      -179218801855 172049060297 46395877705      -287141552937 -144084977292 -5760443608
-428569319166 271363964190 -57773735262      142192142485 411905024206 -230583531516      -16092395547 -207277632038 -438658930850
-17274479849 -245246713176 -691946712630      -252379461064 -240353011606 253697172028      7268199850 405238803087 88598368028
-192006506441 120192132507 206347476557      452016197377 343821906470 300586857679      -204501960785 -41014480427 255682084378
234961731226 -169832921848 299565391582      301916961804 -124057115228 -107411079      -310281331917 -77314346670 -278597122234
228957008821 -31413061316 -59153978418      163316015291 -144815270435 -79461195193      280855231627 24736299557 -98981774194
-319084993293 -67197242688 111517837938      -122015458039 -217879831417 459877470910      188634260716 284608609252 103434425580
-14624447949 369110955363 -226429159396      -252350031662 218247083610 159277393515      37580375853 362826782514 6494085302
215667635004 -80253837461 -242357007729      -66681441210 343949039329 -348359297538      342068719006 -62580020715 88280244639
192912399217 352600375520 51468688517      362889869653 144214627753 52411342412      177695264518 -342251933891 -421300499784
-386406222344 -273631739060 394853230256      -194705949356 78151285436 -73421920942      442221270787 -300331371457 -48136709789
-45221583202 260234992841 149082349443      181641990257 -359070126151 28339118467      10282329690 296508907033 -364244561847
497221083126 216769780818 -204480208058      242187670355 8778183 271778455607      53357135341 -406786283314 149151187998
-193656107681 141886861168 -12108955477      -346284539245 -250015180018 -69205347480      118385736711 120663171584 -100618766375
1322243296 -249390260497 -332672242234      245818308917 -31914630598 -233561974277      -428458010275 -149315856129 -451084484601
111412052149 -244745416681 642299894857      154846569684 158343563150 232856206267      182687470578 268635994081 -44826385834
-132675943231 -348888838503 285766584      387289286759 -19593492715 -380748011501      455350869989 1176318612 -411821678719
-379634339859 -50256457102 182465109442      -40301618048 -347321001592 -228663448784      43991593038 331357342542 106189957985
-130258390936 120152693525 183828624059      -176344835965 578505010776 -262952340540      -22491124689 311932504203 -397585923364
133861851730 344718083891 -21711473478      408300385694 137304086409 24255896739      78225284176 -64157162631 -132392414408
-225106492983 290073623972 -19040105711      -68459300160 68016165291 -188426789809      -73659780827 -1023984376 243174495378
25286757664 196853602329 -82112503      38150618524 -260068333986 -614801621743      -160026360813 -359261581466 -48539828709
-169667887117 -261183234646 -467250498474      -417638951693 -276237019943 42328311142      12463889528 304841194436 250576986062
-256089799200 227760168046 295416077386      -389660792260 -264378342136 85297000580      -300442977127 -73436868312 -47954866630
123019237555 -549396149510 140775883955      -311043554590 388816071827 -99565835917      150959621588 -94864646005 169990470944
-231462469860 -79371595971 -171377374503      -50165717449 80307117967 419078093939      -520718157687 -53643938108 113037866222
540233831650 -46318418301 110086418910      223617442200 323771252683 544183283513      -99758808743 -420431709227 243556222529
-267351636553 65768067549 -79599230543      351009329995 -319611612169 -173632526894      -306857974226 -162099369333 -11297018924
-79442593739 292348912837 111047732559      -287016399200 -275495302885 34165786575      570823430469 -369346827580 102563115574
115458028940 -256638021145 -6357441795      -72323082001 28608696242 -92955067799      246496543298 1996448643 293597441449
317351967796 -191721522744 -123572429738      -261476443908 -89381122189 265107322617      -33062979913 -289492096929 33163944141
-324308690134 -70605178073 271158271709      26807803525 177663635882 -152407842960      51428134246 483816986485 -317124257867
-53113622966 245362515868 433883028282      -24098401889 -456430354373 -160753485747      -204388353218 262557161724 648027430814
473794160299 -172745228297 285291102581      -498110059479 326510129422 -294725127979      205579385750 174169225555 369386497004
-197198911254 65151176474 237205015324      15114569566 8538197757 -206110520424      -195322877324 92856317872 203666806715
-114075866572 226713572664 -375130276641      78202166862 -67759766227 334311593305      183214952983 -606142147163 -27359562449
269633171949 214745064238 -569193719075      -23862462006 209332262925 16034852931      51747714808 -103303906567 443731643573
116681723915 -13072794944 -57710158195      404205422443 292926998798 -332227992859      124822447307 146176481913 380227343862
-153651535443 -135797271490 -139270134214      274376959639 -382027633488 -221795430946      -128917284165 -116002379259 -55426108064
-106727294679 -41759354039 53864546327      -149413054990 -211130007210 279702646661      -112593704334 -171347341176 -60025426467
333521404387 -388617468984 163669678958      536053084485 -509938175832 51917774962      342283183544 186217255408 287011424885
-437307255880 -662887131274 -222403412715      -195827320398 18903074417 47434122789      611447592209 467471799001 -193344103642
376910540849 -239578238777 -497567553557      -15575282490 82954574797 30359313029      -15004780116 -73174315243 278026973802
321069971502 -141485176199 -59672046379      93839275616 584720015532 -132262769990      104439242104 177669092877 -166672367366
-659021652930 182144040011 -102800625525      364903868143 -112261146084 -261255058684      460317510288 -136685099550 211359352903
386638214621 12121642134 204285800093      -360050190716 -214284915428 -279176934329      -32957889674 -262939540453 82748971769
```

340894501545 -235736493720 117203847632
216542789236 -182030857036 475060171679
49888564311 287157092128 134996832534
65556879729 486040155257 202766143846
-579535586792 -263625809315 -200688886497
452576703497 -151305812483 -75565958270
-164863890756 217148426378 285826602979
-253996923306 416748211627 159120298576
-256115122180 -268893527829 354519661496
61770513484 -53337746576 302412328510
313065508181 -26346001292 -147547202272
-64360292124 -264864204153 400825666050
-22776766365 -263379320264 -70732629586
-358321666606 119138505631 -7704343613
-27834453999 348181143687 -315991441093
96060115144 284474522186 277707117212
-9007628843 -39459559254 203422597765
-229697926757 131411826172 -427667726335
-328991897109 -177645136566 264183089636
-455161367403 13110997476 -136793199409
-189118612121 40619435636 330313040389
307381813975 -90251897742 30684019565
243443236117 -436122381952 337371160986
119945532565 -536632764912 106923276987
-268591551072 -108463498952 -135934555474
-37618964437 138982002812 46284954408
-425384893460 63570319815 542091966952
260374059781 64349203633 39170718997
104782905140 330878313893 83082932998
138603024797 -4164175374 -478853739990
-156953233205 -268407461146 -2849888405
305923859600 330741941956 340142630485
-99858700734 387433320169 103490443185
-189307513724 -339003951247 -233342654448
4462357902 -241460416162 -142460832791
-240832766079 -185576771343 70695101141
-193547017414 -179303897289 -354810526799
-276942779372 -210060756387 133698106516
-413628943626 -52827201090 87114602598
-68985266158 3523672743861 -443723731509
-367488801790 93999331085 -415117536057
-399902888148 -69792547988 50552606678
131112933791 224486137251 -62576388441
-490941591492 488869549875 521971910109
-123961350142 -139193357542 -539297715554
-66312305224 268337742086 -166116338175
-341641391811 -6838252608 -43831501502
13347933327 -202420238969 297220539662
93275460846 -186298113554 -558874905816
-295863308447 -47075281921 -71247015347
36289712812 -377449964482 -129178762094
-156170987446 204389282582 71228198756
-237214565033 -107236409355 -387530243317
10816273428 -23969175275 118690671395
60823898884 -264744332852 193979442939
-506158382859 -442733941752 42161758236
-142881921901 291502684012 -30196305450
-166731652504 -223858283561 268522698600
-261198620830 371063103266 -195951129026
21948382534 -18414646052 562456863118
-239510577543 52437573316 -26571936098
496746854405 19590432395 42206032296
-101742433149 431757945992 -10327528846
84502087611 279761392 -17288020474
285577732495 -326483144786 -94220869589
-220835361082 5021274109287 159277669082
-369085969905 -237398687723 90298886643
-199959942676 221787025493 -215719609792
486211111357 176348200894 251390193992
-337961755231 66276949364 84320343746
61822215647 -259537873560 19401879198
231137086114 391017457891 -76033341003
466446499266 -36237343888 -246674401112
-20559417357 31940446294 -744526055854
-43751797110 -412956790625 102272530351
44618855691 16744273468 -193169263664
89953400218 -255405702700 245574219816
220160471108 203855945385 325871562984
438345790298 138989730904 -584706355736
39886319214 589920825567 193742510437
383626325575 -232683055093 85628109135
137441517925 -262099501490 33437819186
384250081028 -21215345507 -33732030901
-288485286629 12332938152 -151630738994
-244238836121 8664956265 -80866084446
-192106907377 135343776766 -127452601835
149152572467 -290366050421 -227723350077
149615805958 -80921554118 526966359969
31020714658 -212569052368 -298627892814
-53843746908 35541521206 47906660190
365276721831 23425805645 257666279931
313352904651 573840163212 -117349655424
180729786529 30503387189 253043173258
-242414560000 -240258065670 603606751040
-290505251715 571783238800 175256465173
326043412337 -234973860948 8131852649
219831343882 1270675907983 514686916539
333558464496 232601222108 -97000766435
102844773650 109303548163 -40826004159
-156386431789 6605555699 -47473150354
-494474356443 -186673850483 122350643950
-159818552598 -343634509660 -241435904544

189139124860 -362380020039 -76885739030
-89259657668 253004755162 67683796962
-159408317441 -340054318699 205791009993
-309430157314 43285737760 -408125274011
306221688036 -35960445888 183084914079
164919429707 -104022415664 21344311857
-283893677066 -147585751175 -194448599053
7586140417 -4785520559 -173701951886
107805628924 227594435758 -118773752951
12849713811 -193599969512 342286754783
-177806934642 -90830847137 179114887206
254511902632 -83503168760 -154129338331
324828972432 -16011254164 209671068921
-273248981656 250155214967 -259052068851
111687506558 -218572322353 -251885886186
468888764924 643559257054 34519274459
345232391740 57781540772 -302848733781
211924727974 -368324722061 162616227820
220995225314 -350744162975 -582406051338
-397672637956 268451574984 -113713839916
166067744339 -121763931027 314507394158
-4276685134 343317440787 229647859935
-101878268768 -87108724083 5359403584
165155247321 348161447389 -556222720819
-240373882391 -339762571156 -443071079222
287335818454 24628600421 51641016362
-277556069932 489124545365 -152355348080
-582125825429 -5175735686 83484092689
-9636692040 -126276306899 284097173974
-457636933002 -18671834893 66312488167
29964487023 31218135469 -123079473314
181055931917 -369325858241 -179934041436
239787386596 216149104106 -39899015854
-44558551107 -349411340907 14081902123
315823553977 -511326404216 206884094415
60377366369 -222738462442 -466122344205
13575898628 218677567314 197066759699
88374539066 151749283875 108847284935
-91477244555 -125134934525 331018560942
130652696116 262462245409 130655371689
490705055281 -448698360146 -309198378468
87329396034 361820955310 -437993984419
-24045248639 425768371842 -152411710550
218515125055 -234615715283 482755308977
230171874593 -102434276133 -35014475930
-90010063755 -348107388184 -321781304896
-280125007659 -117920488007 -299979124985
-111838434454 -261310914438 179293397922
-174699907441 -205880280962 -214729614583
-643152524831 -78126486271 71281026998
271290467511 116998392867 18144644002
-261848927927 239050381762 259424650136
150574094977 -44614801284 125877537240
-286194229610 -12220522955 68791693100
-122429078927 390702753378 15399449077
-81318215228 -214769577858 -24390199818
-533785765642 -251860845532 -303171754239
377872503550 186178341204 52284124692
167818169550 -32003314645 -257708535942
216647977007 -59403652668 -300821324543
342797340365 -388364274130 -265395419702
-256695543128 342369890782 -1190191971486
-836041211792 -40949826739 15020504254
-297295982502 -227642509694 273387179987
44704980807 -319803604177 196840312657
147187080350 3994056694585 -394729332706
-274287669333 -206239531074 -44966334766
-284293647560 -413427306425 -36333393018
455514328675 150827713279 104399982725
221001821964 12365072968 -14288559501
-168120703186 -292268539297 -362771012685
-132789078734 281005665276 -494227771443
-42585489652 -208099535871 -217390181104
17313738045 -44972084007 -334758692841
112047297502 317079380076 -65389394549
338062245933 -33110109683 -538207895780
-100421974024 139742459563 -342810889813
-377911539546 226699746870 -67058372933
16108654376 -180724192947 104962120278
-20414338363 476698859862 -64342940795
509096130604 -348523824256 -138751324241
-114225342425 -228797045252 356647520164
-199014714169 250708914112 -564488097838
-1858944221795 -221685971589 -180089162929
-339445457401 383682709209 -129372180787
-412382131433 112667026209 81448508025
-64358544236 211438107420 405358778661
-24593448438 -269968125675 -319585296603
194561284488 -230302722780 123166175915
-420224359381 241166127910 57147183312
43019172882 -64882163160 104062653980
-18673980151 -71249264980 -4417180532
-118203334201 144338457288 90485046055
-179841290661 -350960513991 -310569644964
518138736999 540395853561 -113189740286
-302218447233 40447382754 291830234060
292759816021 -180860771834 99673736411
59043169759 286256179837 154714566056
-252035927136 19959068846 -36420283039
-305305162469 14463081726 -75117940043
-226140316832 -256913146332 -203150372311
-126235985395 -259779924130 -283632054461

-70383095 -52528160575 189242564359
-441984418812 411236009070 262517867612
150894278725 33092095578 -99887722585
80351389138 224227385233 -394740253357
-398824135469 -188459059510 73537318643
-313654899303 371901360118 -282749467314
-3431978871 148094852861 636504421124
149082244123 -147263850750 208488563189
427453805271 520689691962 -181537957417
-9432894270 -170819471025 72670242764
27546566112 338608592207 118991418620
82040997579 222863502436 -83217815890
-302570080888 179780611015 337521725188
-169805264601 -42932866853 -86197758902
-142877576489 65052494840 -56842524965
19650502481 -3280040734 -20957934800
-326859815314 -8477972370 -594522569842
103386619727 55339660274 -233904141445
-173127550810 377657537787 19325975608
292376520923 42677833922 465088531105
-347797834517 -359389753422 288511230946
9839249906 542888244460 -24688713010
-348414207055 419777195341 205040383388
613030417737 142854478555 -23559908926
300033762184 31024641438 -321053161289
506748199059 -495666317642 -52650639666
-103716905677 -523744691554 -297647180750
308571865919 586569903715 258459636745
-428178591176 -180688005781 70655697832
-242279162749 242003009860 166223005642
-430731524429 184141235447 -47767694192
-7244941405 9876100283 170836733665
109392072354 101584793054 -33839903683
-101411045485 -354464419112 110325143411
-65958087047 -321416244970 29746507016
48123192124 204488838234 393469236510
-75273384889 -16231455605 -109239643585
-111565937695 -237997776840 -59175972693
-269376687489 -265271396349 514147796481
248275751019 -392387889 399441582473
-58238433529 -211993241422 246293847193
-427694468476 516751448397 186380004337
-386300953814 -284781962666 239652224644
503704400453 -80694532410 208953483092
93069878499 34634804167 -154220165714
-316554494740 51395275989 405120440682
-276267330026 -499879815250 -129949794514
228106240089 -93787355371 430141637758
-117810471689 224779606783 323453432716
109301938889 -35704067088 24665094287
-52053517622 -219238887440 327580922348
5362767335 452954059349 -5780630878
6961068650 -2624110917 -33062569830
-288548917230 -181257085744 -231803130123
-90559938117 -63607016363 -381679030499
-331663846609 -156789325386 -82967571731
314452823127 18821420522 -308334896150
-492172913515 -51467749828 155929195120
-349181863533 -85218115181 -210014523426
-54349629191 -193676217793 -29663721070
13154559563 -231903472755 402331596992
75968585582 275114414422 67676765881
-101038349509 174153677316 195097352581
56318242406 344163941787 -500845385486
-341716600029 103759987260 207261197263
2823255759005 54660853609 263120961482
-238076441512 465211930432 -61141359486
-198268646799 115203373361 172208335591
293129009752 267634678381 92156718831
161966752679 -15852067065 -21140280052
-44564843580 -156929585311 54463189462
327056789695 -40606225261 -256740306652
-16473872958 -1416219807 -587019264504
370636399567 -368703920728 108679214064
-69208213521 -144539305845 -9754740281
249911894888 514386062710 327660112741
137334321047 -94110246916 69143293532
69158618263 502882977283 -274338657501
447162638911 171930749874 -210817701383
267023606007 -353135539481 189507883754
100708710843 -12977339396 158473783473
184072800974 -323732831654 -20683486872
-427970414856 -230205168520 -321497954762
-371271817335 3719798673 409986939725
-14606727908 3073123446 -363112023667
-625400885283 -292042324534 163228125964
-532920695204 219556259237 -148408783491
-87553530291 -163066026582 502524761242
-54928911458 -331399497255 -547972305163
-208389729104 70773838059 199021662519
217548964725 -551150817286 128866455213
-344201724751 281492352875 -103117863600
71217234356 281502801220 -168542741033
216081101113 265838857223 23427854533
-104922904201 -291784027942 -135417690247
-98984023693 -189615657469 -64454686346
-143478273172 -80924799006 281644973444
42378582600 23366279889 44713311989
-98959040691 130760185378 112775111646
78963534718 129805090628 -297373611356
245743760772 -121427040189 2832126929590
395938628083 244075433230 331728102666

486690114839 -198476531120 -5338974008
362795232959 175151753402 42563489038
-218619110302 -475984150174 126721589621
86053469810 19516584684 237910332722
238116152715 -301715745988 228437879317
-179998467366 -266798069523 646422307064
-278052365921 212551487807 274863313872
59573251882 147572035390 141214798194
-350695070585 433929260931 144505433898
107532661182 226194252250 199306118606
164420973353 310509714773 90848690770
-146201320569 95224150774 189540933224
165097205850 -8247134603 228080926291
357598259963 -59065797621 -194974063772
-363494096064 282708902260 54564562012
-146012629611 -137974303982 458050682701
579521747015 219186181238 405866153955
89991842258 -282804854813 332312336860
23977734601 388212198423 -61917847133
-50709128006 -293345162365 93471065285
-162808439412 -311130584567 -184244105092
-98435717742 164916590432 51440298669
18464582144 637005014 -505349223356
-33104658122 226605670961 109149504113
282657946159 -276650824831 -219595825580
406949882611 -46111223065 -207565836832
65369927834 -527871544194 119405412602
-566110681281 -129966271619 69395241240
200250168856 37113673052 229034041462
-148465617841 -74563360286 536038533718
-533461447874 80603370985 101963233249
118595173268 -341705490121 15446311673
-166678252348 57651137519 62694965356
-100688667851 -223184682161 338882821423
-227044271268 -8443761 105375188434
103042558664 8944771398 105342873886
105156989974 -183491326616 -27160805976
-42889739287 -225700936255 21033498692
-16636057795 36523048061 -329760959038
-183151281224 424288551622 -121429172509
-404525201895 -303298788524 -486989657169
-94433521847 556495857406 315005616770
325762324741 266518305215 -4543505469
-104935637749 -210513331779 80840681975
310942301150 463719876691 95976070468
36037406774 14079367872 -503141864970
-400742882282 -221717706896 183143989494
-294019886400 93042061733 118516261156
351107177444 -489374143035 309076677143
14146502635 -18189704720 178793736033
147613329500 -90747841181 187859458769
144669413979 -340976211826 -213488897111
38771982638 -381464748363 -256419910509
-185449745403 -210354267594 -293129357431
437885993274 -151422327990 -412093836338
298651458777 -58462360380 354136090016
230913681531 -107523712079 161788888848
-53456043692 -164036573096 -244542094658
-55523400578 343683968569 273557835935
9997659518 -513845876181 3569268831678
-38368600740 -242380764259 75838040063
-532745424841 -339202506794 177892388147
287363897956 -427056855640 199253851611
171876918607 11383866245 292006512643
-40873191361 6219633213 -13791081702
210402655039 1436557750870 -176720874791
97520039495 -228572278078 -92144047871
-43731271181 -168955306877 75602717850
309415828 300900748945 426153058215
642331261428 -164857787166 -178194299876
324089384034 122726223508 540287751160
-146847461725 193327156787 157175859040
-365029928639 380044604382 -20009719061
-34728946569 415982950329 -64057503953
189959081093 -101517145461 -217908622329
-205738842488 55907115133 -211019126426
-103396777785 67942620115 -180815076311
-214371417049 60274582750 532257116663
61779596510 -641227350131 -156228593385
-70883565924 237216890046 -350156804060
138072669152 -44191215633 -459439312368
-42697030490 -225460623474 263091759151
91013850445 144626508685 -218702941287
376390845258 28514483528 64077770466
210118932843 -164350126504 -133072295732
1729825811 -26810896976 202736037568
-178663424331 -1032469537804 -222317987463
469920329964 -132705941492 72073718321
-276074482856 -77556351876 -415916616517
-2367049838506 -229249704152 -278344359436
-281030231481 346558050884 137683581947
-148081740140 -35004942047 253799032286
-125809450298 127216642112 -33202685681
12508839127 205246945031 283163134381
-447771289519 93989249759 359148448858
107626037668 -484678958046 350738389719
-167629973674 -190714625058 17735527950
196064212065 -199441764939 89671678291
349851923742 46744431253 364379491423
292891824472 463350295208 274104599294
9522981549 456332561794 -286419765021
-69980196185 -30549178389 105067994741
-310676783208 -139838845375 71118680627
-284320114617 337096475078 346003889479
-17143496750 271283301355 112127630056
-182195397706 -211492189519 54191815524
439591826058 243154418131 2807789820298
108140688815 -11520051702 -326349984780
60513844181 -175392272122 400817934661
-68059727982 109346344739 -380022820513
-450925448025 -246846003940 -124185370224
-45057872820 285610072010 468660603071
71316427416 -541140064281 135567107986
-581592719476 251535642239 143587828559
54147764393 -223863330317 257316169531
-151793797506 -220944933092 -112795540539
-35356459829 -191487224834 483472545959
688880956007 -167938855735 -9874023415
-95287213888 -440409898978 80050575549
-108409473385 -265040262902 -159154823008
-103048623619 -70992391787 -230553787760
-47542600622 639538100682 326812797951
47511306462 -73962426265 100712441262
-197402685858 169539992677 -235499337853
142915408677 123913009765 -267184138050
-443304642046 -48919148840 85453340435
-211649123003 -177816701617 -328086252819
-185817313547 284039159576 -550516983055
46675295315 -198625864868 38115761179
-129202062413 33635388164 416276144884
-364757569771 -234670617096 292117915673
-48158205919 -183378505427 -69635162377
-332686489448 32807366914 -260825802140
184195694817 28547517442 -232353692408
-139447194002 470009139641 -5972420417
144887723978 -167726981628 -16197966767
54373316155 -423760195279 306285796417
-327671991133 148298211756 -11577267621
206299967332 265839701399 -161827562784
-176140644280 -31448218718 -342088064136
-377409554170 220529133725 515965920560
-266236055165 31956353540 416278758270
35087332319 -281240060459 30458895234
-109767980255 87764897025 530035007290
-390181445058 -163484221491 -202092227633
-451453094179 -349498164443 -188017975781
-219981552783 -467746249093 -97689410944
161258096613 -231978567267 -75011342174
-161298837979 -131138620274 450222683064
-17819064801 -77332622985 124958410588
-175746540962 238556258980 -233717058122
102274183432 -295894612637 -282866520963
442770587099 -51766842955 377202404085
167235317768 217883502529 97042666335
152383628655 -87816396853 -475323069209
245207305052 653189430887 -284935633020
-135489349596 157846628332 102989556688
370002218987 -249444232325 40985452154
-242639742704 92920640409 -369096791319
-342254334257 173268287443 329602869770
354550387827 -83562180821 15310092976
393024347485 401556491875 -76662699665
317985190054 -147325649227 11404313710
-157291094202 467819821802 -150318096496
93286861192 -308611514942 322882990910
207430650181 90452308767 -308581317745
-587874110634 -362087984139 127488849737
-373476538029 113480105467 120499196029
26197432555 -24551326929 210293078096
-134110243474 309311001615 -7241314930
-222889721504 -387330832424 -653617495339
-221343886173 245132290463 428833364667
39147708331 -155437093428 217889945957
210347785398 -282313022756 155859758704
172310521829 310202190571 -81456469556
-640263262522 64781530185 7643153484
37472722628 36833951556 26145035165
287211295961 151257957206 164704159160
236783595277 598151421502 167824778495
-116781334532 1430330887768 170101392358
144441814622 -31491519643 -482751530633
-356828550589 3293721050462 -382129057025
2316764522395 -117391681554 -37342208395
156155502289 164507205808 63214991203
-213437852479 78406419075 -193145458949
-53020176358 -40988513690 -427445878897
-97193062064 232264425080 -2030254341
337755038890 102002585158 318616359491
16769104509 -369597092586 -371219696371
172729764532 -175591671609 220510499157
37184947084 -266291899792 1660318807434
-174130825550 124882613809 -350399866543
27270819644 408604715145 354402662952
-21757819630 237091669307 -88786386498
-56296396705 -295473877266 -291724425898
126828987381 121715850418 38227388353
-163607315488 -259040790378 274518385790
28571899241 186614585914 -333287993799
-123606637453 542680795248 -327743794451
-176490256330 104599606559 72676723809
-15443810077 -2979332640 -359602126886
673020015097 104124167654 -118527970633
175984751655 -319850287576 260979246240
274520666942 185346670527 150160552197
-92170853579 187571169354 284572094098
396867279886 -511693088609 -395830252269
-183864040853 -159021408968 335860039970
-514737438468 -192999990152 -169882755784
202022186455 -168524400469 -17818727156
114105984579 -354463950973 458380318672
252837666483 421063269954 -303496708290
-117799460114 -338926345524 -244557628563
96044983769 -192631425567 -50502351729
280832762775 -1464790152 -110702012707
-15949750039 -94214181723 209026701529
358042887390 106477775726 328952864277
-284131157958 -16120147909 30989963767
-355520035622 314259120762 566877634976
64377104605 -134851389228 114651162939
409119347086 -64565343310 272195218883
-295212090280 -62139847813 145567913218
-174633457491 -366284525588 245710974351
95293769155 244627274508 -56834110773
-237392415190 -308659730167 -1828139465
227445654288 27266029862 -369210012212
87991276954 -471663403568 -254507723309
-109770964271 145970939633 8935814968
40314221696 310442325088 -202870501639
-157525021646 -161119917402 59439768117
-98439736919 236168256152 -78261015570
371432999757 333364485878 133198655902
522860870081 -228012870115 478524765489
87861525890 -178194736166 -5521460603953
-15481750766 93120382070 282357810568
196811901715 -147072044676 138300508756
515317079026 297148320894 -310674657163
-387563195374 139763380922 -116745585407
278243541548 -245274096628 12836582689
317364571772 -309227866524 -256499060323
-113016455326 -275430378298 -53604586630
-122189320651 -167037761173 -407216621098
69787784955 -289889431967 248235902043
82933800918 -317638786198 -23767907783
324847271135 -370602811566 268181895218
-90134800982 -32946793205 -115059283379
-45723392479 -30400129049 307076033418
-451903884450 -499836773876 -91583976559
14262059792 131873483504 -256568700539
8760598962 -223195356683 -331468558466
-385379114759 -278079780003 192615182248
261759042481 225190812182 82110423594
-180632263038 10460212898 224256587632
477911065242 -360225405475 195191285260
312410411595 141435083828 130302877073
243380484891 158132444619 85753159622
-305162490732 -254700375752 79302622978
-198864748718 218160806674 109021960303
62511738894 -124132951086 -285801842258
-60108051770 -354526396707 -112699419702
-293225413521 244391058172 -58598021785
-250062953793 -312620860467 262008971408
275896733035 -467813302565 -378138482609
21396767836 -424227410501 504940598741
91462419861 506707362109 203619535085
-118290217719 100921569098 48798432183
-361541792707 -20156153811 -282134438443
-357586621669 437531065186 39730544102
189640890216 318185936681 394768521483
-291409489327 -142698762277 -138053490910
-310569073187 -143910925546 380065423642
-433668109208 -106537709027 194718368630
-365319552621 194149987691 143747812676
89055807462 -118570068116 -278000407688
-92814755585 189639644925 -3835881175127
383987957671 -28840597173 11861812493
-62599303253 -71287455392 -122895005400
108765422342 337576756724 49241980007
155790698163 -65334543820 -65339520723
-395707288297 -114581668236 31351129013
-109434996131 -458353843512 -371319737892
-45862444066 -532026251976 243309658841
-39290491347 110637387008 74802169646
4827838839 -167839722195 274473280011
292366045650 -2772756352 -274500976921
237364104135 65837370494 248053566343
-75563335665 -311179279577 -261323595309
-500935112705 46635206875 -64538709143
23617603933 368969504168 82556055874
473284060299 -286035238665 -315112307949
193504783642 -297203573520 437061642885
-32303434211 196929601422 -458140035511
-294565109035 25217799288 19388303590
-48951524921 -121372994829 -148436677432
-46458131854 -212963680441 -374910734283
30028950522 327016523645 383239659011
156718991800 206779589258 -80066460333
-151167972769 -290201079617 322083671035
175856922235 397240723068 -247032123814
-137829285359 -329280367124 173223090923
-18322795005 -103547014498 386623168205
-539564131926 231072315016 -244176088679

241938361837 -46832345869 151255956540
491073636746 -65080466570 -243315065827
-109842744166 329874543015 -37871954041
12627712077 387826375842 403532542831
38762858510 71654177317 98365850939
-234732720454 323834820148 44896399860
-298604787649 84038375272 18764971634
-20844278239 -156700687374 180598629533
217926754196 195190004272 -167510327118
-167369614631 -348238373322 -184700727194
-399150303035 241352813764 -205536792307
272617802042 -328617908596 54754064502
-10264428759 236996653370 484962638952
21024539421 -170091871830 78273641873
-117153295790 426504971098 116542377397
-415446386419 -385140865433 83934283300
-169047332520 349163440428 165443077250
-178976523528 -55317602341 -549066304609
422381204221 162209851138 -2245928185
111574992206 268678050511 -571159591820
-390496530451 62919071868 -29506952800
202046003041 237987424011 130103450754
-130846892267 68475887961 255441572387
-148324479966 -221049673466 322807309124
-178410147259 490339453629 -243119773576
505932455054 116091156886 179978386841
16672057556 -106812397157 -384225876410
-43032514025 -469019686672 -205935116605
188695173867 471041516993 -154275547033
306311639201 -304347271716 -122890931972
169494715616 -70794628376 336807442667
-1531903891005 194131433638 40611766566
-242812357371 -179192801332 43795921172
-164482389744 -120258114690 -78488949098
276625676657 -25062825379 -510573848134
162824470952 10294658030 338218233513
-374295562676 -402891253648 -135856537897
122241924120 221023454913 74329773468
1621065324 141573990302 -316512063256
-427820560576 236782853597 -133308396846
-301862896463 324028185126 -174293199035
290555346596 -50718601053 -305413730171
131912005452 550569025584 -149926506725
-426898682312 126201211731 313908500594
5862086648 -197306456449 -108159362300
-321156683999 60929786997 416212056951
224584802983 4649780254 -120204317714
-53962270162 -479785755678 -95683295236
-46393259371 28022876855 -69160024422
225458582551 -73710754094 404529466562
277902243559 69652004456 486320180382
120044034792 -95916723811 60855428436
214645511139 398987582075 -224132823069
-18480917408 -103218612907 104693189977
-193276400452 610241993296 -35132535775
206747749829 -1571475888 -121980632052
184361771390 280935412982 -193837690728
180174702543 7622032063 156572745650
68803845934 210168115845 51000196406
-576016014207 139205711664 96427395000
-229632031957 -12237042068 226083174161
361447901036 4727260480515 394186311247
145119329956 -9368685702 -771575207459
126720766562 -214293022889 17053547426
447740359116 -189054235425 133818568867
187428732706 -33089246583 158039602229
6610919013 -241983841270 -9922609017
-9326570751 -417012303354 458526197376
50297336640 58246742018 158803572944
870996244 355270636789 326363888914
384412765975 -36390514397 23929724956
319684973441 465116113906 -273230326816
195201419166 30503076586 288334151243
436711389577 -390944966246 -442926265258
362025867963 998958985852 -4151285592
-275437501124 -271928011370 6367895887
287521895508 -386734704266 37376650441
-229902728241 19767485044 22976194128
-399122450155 -48227227594 -540370219188
-108659036004 -34832958777 -97689173089
-70629130882 -170561598858 20263982004
39130628542 337631022526 56780073502
300182446941 -242891575515 199613560808
441089502812 57993892618 395717141915
-120411298002 309247246162 153794803621
401940966177 66724686353 -275437989332
56131821751 -601002748618 114521345489
-62592770077 101276957035 -170480826329
91101132090 -353564165240 -136789152941
105700435900 223932199777 -253268433884
-31083722955 99830505730 -27986067735
-107127772653 -392471262102 -111860537786
-410728834824 -570095186324 -34495727990
-415666161705 42409201098 -559819882976
-324742775200 -89902225471 -474216969579
-233222539547 72798548867 -151718331640
20426034471 159397328587 -180407644086
213550973927 54635088868 -459669565
-188573046424 -901513015 402523203388
-209999565720 -47114203304 1935948093
-373326026956 264435500029 536360203807
-35174870742 188702689472 -165056836885
291630530292 -352476504466 -66123127889
526168338890 72079034287 295718819440
-33435362711 110676254697 -262238077509
-5739571454 136871940480 -362750939962
314903292513 -17140912480 -219926640534
-390275554392 -271344659139 -145679449263
-82565374998 -352480538673 9383036528
-140163128902 455881282868 -174584491655
369288753260 -29348036209 313306892140
-139148574478 285910236758 -167814281573
428271416363 201737325873 -418387804083
300293197447 -589792023764 -308614427913
56359237432 -89070788095 130555526331
385854603271 192287973655 24063462127
100990741400 -45715019413 -149659273676
227529472210 94205742025 184515031828
-119504735832 2633727433385 -390123960202
438580238217 240878269530 10354865005
-29996066738 -73345144718 176019857962
-235826842493 -256854961128 76039393123
-350462720922 260884051177 -409137777901
-251080781337 82112128051 -165206317711
208876152790 52756639349 -2697770714476
19321982659 444412407794 400465550444
351073563721 315833929194 79060637672
-254004591997 -14581787844 401380768225
-170625934110 -458027910384 -88653939697
-382043263176 -47779745541 91680929787
-276415462037 287790242255 12625705336
-184515956525 2483699893 -201388529063
281693308554 -215641993440 11545584174
-94839930297 -387593850054 208733961041
456036149274 -78307603252 -444016641903
187403185896 46299827767 54484728068
-152708959433 -331699616257 -100313393314
45407464026 36059054343 190984725414
25988819672 408314440331 111689165336
340315097529 -308822253465 218240892928
-231086142969 163436420660 -362230110547
-17156814738 -67403020296 -459176132115
-198903375714 -400468766943 299753398981
-110285790105 15276068187 -135446350192
184120485014 20961486930 -279160803542
113583565980 74686879468 -53723122672
541156975650 -344036388913 -263729136266
243343894149 250830178275 251638569201
81722089292 -572663407548 -19187271542
475473146323 300668692157 -11545690114
-181113156011 3484633894 -452357462653
-188917685011 168855045091 -3332071077249
410871133487 -73361639769 -8657218223
174423913320 276646875680 18624847015
-109139280108 339730328575 23057962383
191614667199 -57536178238 377960391768
129639224997 -483590486022 208732417828
-141366305114 -209481350919 37598358867
157248114782 -279043597993 -250833729237
204846057740 132982850565 -167615408701
-199584696050 -1314761614930 -123421633957
-390586987721 244553810247 -184175556430
24973087822 195402848556 516874185860
119462659791 276927573216 374772364078
-92225217047 41363657837 -264519852008
-137875892215 122096243318 196988729477
292158655473 -7747389951 263444141274
-309054214856 -372195886471 268648286908
-231125851434 357974323761 -308827627651
357737795628 247013180496 124746816164
-547221349866 96919329785 328156284061
-231985909642 444911724338 9208315701
-336774451518 295927113911 436106552896
-308542490647 -276297960549 -242995811144
-106496541606 -40340062859 -127140722670
35423257174 156392205378 197564955314
-262060994632 -383721542293 47863973531
-161461058981 -181865199020 -329133674300
235134536999 -171920515599 -186711713703
359896038062 -79061894898 270500900422
292039004929 111649971096 -368700153786
-132883770399 461217723119 -549736068881
305964085760 -50186508069 -211932875008
-383139136325 51136272093 -115883625200
319007833545 356490222572 -35723758801
-17063917868 196273505110 59437567164
265242145033 -280219958506 594754630933
295985904980 5769569647 -505758579624
52047228870 -154350703647 17675608898
-145386908729 200544641353 -14259064230
103165017920 -238115013 320100882935
-131947735020 499477943108 362065609927
-201268048681 29062847362 -91685807659
-414242530822 77704019130 2752679382
265963257935 -338907740895 -230164287955
574479802864 103763940434 -10009093241
174117589652 439203300776 -94361390698
487814262030 320623980365 129451295458
-142871400702 450437651919 -145385130867
194456009061 86929381492 193480485858
-143684806172 84898337775 9281779
-386919901159 -52462451097 -257901068065
-515154377033 -79020216949 -130627129465
-79863577513 -363516597082 -160545886047
-213277514930 -456753347041 124255642212
29175055064 93597746358 10205509038
33245615255 -587317789748 -151062314423
41882050779 38070811895 10110135101
-16452568397 186659824064 -461980470716
-465357637613 170066619795 5526429560349
-341624797261 3700445200821 -230362520445
-48738543718 -131677626038 253417496850
195809502901 174443765581 -36927794410
-317271022528 24671262125 182920873208
-16103170829 -167086222881 -12466316395
-232722939700 13378836879 -425809246550
92972515795 330637815262 -126064035967
174110581174 -270798884697 -532167442028
-19269122829 58686193432 -83713639392
-272149261250 282849873512 -76462259931
-10004231928 282190420510 -17888391776
11309013264 155749176279 -133384089268
289148074263 470769327812 12140484000
-11966948595 6274969125 -23419848211
166838502136 -344089199621 -103911133647
579405195784 631641163 112795813492
-470075578191 60581966750 179786022679
-226138933367 288955386022 135330504506
210275199260 -75423362979 610271898706
-319067950629 -435091262586 130095043179
82310277781 -62383210185 389139051246
-279945471240 232519555188 13472858844
-230056347033 -341159747592 130708906136
-153659793456 -179925308038 525514021320
302848023723 237818928095 -143297103266
345638117302 192889484583 -119631912031
-432298134705 395141977625 -126902192630
352493544452 142083886846 334587918597
14398271994 -70606610159 345273080009
-128728268647 130748152974 -280981529578
475897672549 -71854806455 -56565754376
-37112670944 -367209099919 146886201497
125141173545 381815839918 451823979341
154840499526 -189273811818 -136708102537
-46310084748 415436101311 235987245056
190689612764 -103926356701 150320476190
16900404534 -75538175377 -262522655909
-25430343553 -292568272640 -147452700324
-56635401367 27521781525 -141430702759
-665687418523 -220932742155 81192120756
-314689028527 -435123679938 1559588481155
164632947632 107225810876 371674211575
-199819820926 152819872051 447272495588
-173086708602 534955058811 199309611092
-251184188741 154163717596 -436453481834
223550356613 -225213663815 -69907980531
64008293814 -356548907532 272260852524
162342496584 194187004369 269761164048
-65121507143 174152286189 -157632152453
-165435002225 259040287762 -308066490383
-426110604122 114380524086 136029481689
150217020004 -307954536965 454861020496
52414654448 306420335033 606044278370
-101430583800 182373296168 -196293142421
-457923878162 -200814061650 -222074752201
347599467918 9525347144 -14267411341
-173753394279 -193617181039 222109963351
-534697643871 374190586685 394015823219
18826544608 383788475917 -105221205028
-10705858676 303298558659 -237301458091
288943835668 37876076928 92077280302
54054499022 5497075001 -62126566853
-421318762661 -364213310393 -457744933113
-59314442129 204301873069 42410530220
-172170093272 98845802596 68034574087
-92389564003 -258548147452 21197781129
57583152477 136840467430 -139729596095
298787493762 -276619688519 708242108081
132554459469 226697895751 -58141964627
90787788369 -107752447994 326542923976
-54924687762 345429127132 -260766165524
162310463806 216945584608 -61101723416
609280057033 160299824180 -177467123359
133185401881 254827642394 118726569631
87168437492 -285110623078 -173320114421
69914097237 -41825299399 -11969451998
-232295387218 -436849991990 -333300296921
166996346939 -156542912449 -113014191500
-429661935324 2016331853784 778614137922
-156153988126 4922440909193 -129482512941
399933080335 56576569293 -118728072315
230053930269 63544995886 -220684387099
-270262141620 38468301004 34686940973
219492377234 539026900764 186305103945
55700742563 343371080073 -303195528719
-115873827376 36186522706 -16930648998
288885206967 -209058569660 621944286766
116049211208 -240080989466 52780247326
2355724331 447701028449 294177504112
-225309519971 280327954393 -75075720463
141208544841 376040115778 33264190287
-486285247435 100360745996 -166584400205
441927126874 171980226363 -121985313874
228178648199 -37710538010 -20286972190
-320730936280 120429638950 532602472984
234496743704 -86071238896 -95568149959

-170454041694 448363932993 264029794258
-36968959887 -214916613788 413323185699
-109615270695 -420667286651 -220578400226
-497467326070 108548564429 -13429485008
-157880343032 101051165046 -572570211932
-110229586593 -121455905415 -339038111435
-444048752715 293125577025 73826412208
-124814111579 -248083048764 70026928784
-200738837112 -145344687026 -181455981106
-434023538379 -308858057688 356392094055
182428572891 105574639429 239029499592
264825013500 -223632654625 -42532769089
-301171114800 -232340431796 4350127959
78189460329 327291535657 -44403420160
-177065607092 229844351232 -191319388620
481087203856 -178419238167 -100098276807
-44497074850 308365558996 81232838186
-8069858509 294605005082 -345673428536
227350618978 -347143405399 -88385823031
-146196821417 -25915126997 -248986691213
335168524052 -16964167060 164277786006
105961363053 373120954179 12579382357
-325540357609 -342610287463 156427859357
45118598414 -658274435427 -117592978590
344186761957 -34979735347 287101222159
-449154882933 128753535740 404520331000
-174905444934 -153223529545 220360928348
202397883230 29103413859 -43781791140
-153248043289 104542661134 -545533265358
215925441964 202357656374 366736502807
-37428317427 -60133499440 -200159066651
23899328804 -46587247947 178923276349
-312717861707 -75022927054 397347804123
-76738627039 270200812437 68575430271
258220819039 -445705301892 122315160071
133602228943 331365514946 133956848385
102214187234 -171728337512 -141655493144
-273351045247 189973422247 -234092103375
243487558302 -5971988132 394375834585
391173378987 255505921135 204306752934
-270452761718 -145671053003 540915805025
-176332285369 -348211016631 343944525946
468430654398 163242519030 -71330346216
-187579437734 -99181636656 -209814372343
-311363428972 -254886420976 -17107989877
85799007911 326967526467 -162340117061
177342647536 -365395010909 -239980948597
-278339487807 650917671259 -317268448601
-215432727061 21232537116 582031598903
-517961258432 -262318111218 -87127391309
-123211620140 288345044147 -150126510008
6201218061 -173658375883 -126845353825
-370235733660 -38008983054 305966240250
-147627158612 -30007424078 158658394946
487676539227 10517033670 -75728108244
9066656174 88048345790 23403478174
-49969403544 55517433362 -6438411874
-382377315187 -210850311104 -460744433192
19937608930 252291596569 97942858973
-88965236190 -178657176149 -288835420050
278912925717 6760516401 -115581108251
-78612664578 -94909050309 27229244218
-202109139215 -352182021460 118122572531
-229492507303 -216203063409 -14603276596
446824676081 -370030031345 285997024006
-57608649273 -629323251312 227406870455
59424683926 -172239361681 -64272702584
412268880687 -3639861276 -395137282488
56749842120 -32351337886 90952749605
512525364975 226445374153 -85004499309
159392836863 -213056938489 -175303260205
39341856865 -536517397271 -491082931903
207752076202 -237406601387 190212400263
316212590540 4606797001 553524898885
-100183646643 -454255478276 219085201597
-29247092402 -324415971848 91508210975
153688406862 -327355363785 52526789464
119324086124 -171189788317 399992219554
75794776987 -303921650822 62505467609
94661168432 52264631152 -291496045242
334004353834 124951511826 171793591980
-138493208658 -225909327780 -245928762189
-598748559148 -246395551780 -88354510649
-285949741507 445971994008 271249205038
444121197645 7989193516 224662740265
92450606535 169918497062 241323922632
343234019470 -143988275076 -284869397396
126989111954 -338793810800 -63198748582
151027957679 414434563234 -451679062999
114177850087 -27039714545 -410934354553
-268586029876 248262489495 -190811987635
-205153926343 66827457522 415081576621
-211433367924 35002695987 -92420671960
190714011735 296600334507 173452466294
44204133096 -437618651479 -334359815744
180944259044 190032178058 86435753115
185319379811 -250726166017 483921481870
459151676457 550662917029 -67249736376
-288884727134 385771511891 198859858656
269808063611 63658436536 39453751379
69530115960 207951576599 -217345088440
438329376187 -68230465297 -345646796718
-216801064150 171004493707 -406855312982
338428702151 -139635376878 144626601099
-100441447819 -38411233530 20977069497
347197970983 229057382355 598043772529
-35707993727 -261846527763 -70618906648
-5457789915 -213499904213 170498344561
-33985083627 83996740038 -132575473469
28497712426 -675635223625 163526346783
207753948592 329441926789 -290409013113
353924556715 150654760793 169101739078
367963144139 16907100619 -32489885589
-111118712548 120023929051 -34346262752
-313834377875 71992533801 623578106329
-346430205659 -3411287959 153374857065
213570739387 -257882320996 -51788856912
462306970845 -18623476424 159400346154
-13614741784 109786779904 -35749011623
-286324316278 372395200169 8402065928
-143879766183 -486666729867 -96342350413
223257869286 -114788466429 -57358637298
-207267115226 -87595137490 116814524845
168974276836 422523824045 5560396792
117272227428 -93696583166 65716920182
-330418690676 -79989587102 349462993000
128189536499 -23132939665 420425215136
-755517371961 155129299807 72601250094
-81165423857 -707718749991 -32503976380
50957703103 -317769748026 530933855001
23450456299 287401822633 802077893641
-83994740496 -198438413607 -518549880824
141282921475 111756854692 133859233124
180678748757 -446573313254 -148636160099
-279962501601 -176494655010 -21720381020
164444081677 -567005818332 -117852208846
-68509325689 83624858562 204467889973
274480018776 240112277772 403149642427
-326478358773 273178716540 -73142799291
-80775156080 212932438203 -146789065550
-283716681864 465356681240 241616330819
390266487181 16551889183 376915132092
-219459656239 -236397784432 284731141035
-380781741749 -312289707029 26254400735
205393512783 385107871125 -56285095823
-402702826087 -246912530322 -65771502809
-137238425083 -97297693079 -153154933301
-177667744748 -12161245989 78707680885
-314311021250 -21294649256 135526617834
17449295242 29300240412 321757212398
278983339910 -274699672745 262259798843
86294051988 66163598639 -428138720856
274768260083 -155217389183 -293847554588
215758317191 -187946868237 -9019682580
-174826349215 65812389833 98151820832
363152269543 553890317354 -57952411986
-288683512250 262606848101 -544447686722
-224899905741 169089723226 -13185974666
106704037314 -134869306042 136183991180
200594223306 191010690362 -112850834552
366337637277 -326504150537 -357366378737
-279559126577 -434338518547 -308800578402
-438510954465 -181950051275 119837376277
187649647947 -207186648309 53780519014
69468065009 163375658709 283366584033
178723202578 -480685138436 -279461129656
292564543603 -61389595448 282091737207
252401865701 479792450379 -232914033967
173091498501 -169506420268 -30182834447
-168109493965 -238194089467 93762206568
72206475564 80456824304 -110191810493
-211221576571 114619929223 93543577947
203037216120 -28943617593 -243951578667
519347385476 -20037834082 -175255255359
-229111410725 -344962143017 79193356917
-90097908117 -303567787725 -24546570338
1599616900 418304012437 88317252624
9605271832 96268825260 663164493595
1461840832 -56309848908 253250859506
-582284344662 172796984879 -385561682438
-4954102770 119774858583 477982376624
-131666775340 -287262532125 -235722692799
-40475424191 -363752553827 102533780019
-187512606758 63031190072 36579175086
-391671749036 329140130411 -136468595179
-323274456915 104237018490 173407546528
213798487558 583191289756 -148572750379
9764643325 5086255350 -408306074293
-111622913823 183081083068 168449881152
12812738139 293070619550 471075391852
-427461705355 28155467222 118408870530
578013256275 -169652218475 268530296802
-262367799389 -374759291634 157769087445
-30320434009 1856397198 -268165012810
-207168864173 -124563473043 182797027551
-25014419966 41322391850 -416386796953
-219858362279 143735015024 -534921362333
-371655090162 -431849563454 -197114055764
-518646097964 201955351933 -265876550951
-166134626693 49083506100 97709934274
419319619772 374037551846 -251812534681
192510746213 219821343004 -145800852614
60855219016 12760364356 274863059098
177518976993 142370794182 -114300263049
-136856553435 560440543191 256296360931
-62334063822 -13632822223 194750190039
13395862093 43593781262 -96182651811
312177844501 -290149607999 -337337397817
273111626286 34105387902 -144111477730
267391153786 -345479875294 26014507309
15034762582 -438745185842 -369183198260
-173985054877 -213381195534 56387951358
-269923693780 219848782036 238973621696
724267844854 25415812727 117253288750
-254015429234 314368263592 -274191239533
-57171502307 -224662315471 -158580259393
-162571386236 273763756686 145684389954
-331920042138 60839620980 347569075596
-41844242220 -125003523180 -42906648843
-65228888232 -148530024967 6447857410
90290897980 330353463690 -568340961254
-277363828993 -133782779735 -172943887176
-236113122552 -471369107866 -104861996655
-121068157319 281353304482 -402999108962
-89024117870 137754316260 122402903698
382849208422 184028278673 60439655242
-164453105222 -28103504650 62780813273
87901374150 252715089507 -274773297910
-138207062142 96656542200 -176999877522
452098404557 83906054152 345905773984
89413328761 20256350506 403655998548
393213135520 152306085992 268585054643
361150290981 47242867741 -155215807343
347890714826 -444001782390 -230914539225
-201407500144 -355464863168 103637708087
57042294912 432031931542 -371911858605
198416991032 -445400773653 119872608310
284722128451 -142746703597 -433619189411
-100088083102 -140649698436 73963783943
-82581061282 332523013049 310662249216
64033248372 157591516801 -480081439843
-153773930913 234294807498 -78929427168
179639446044 55365200105 363864626765
43019173740 -40063097352 -265711806969
-246831679024 62745682558 223927738863
-54210163407 300508549298 254849855800
-345320161382 484137163547 140269614500
282145087597 -184511228128 1691452327
-632907795130 -436202702135 -43212100529
-59551865288 -279725832055 -114765111718
-318941655802 -229347035949 186417032698
-114882499329 355375657030 166539045029
287051849618 -254824948701 306564743327
-236937052628 40242618769 -359826681167
-133556939021 -197378881148 352901217881
-121796473975 272794960082 -118184232078
-379272580109 -228617283675 108042198473
292867601184 388323927116 32667892672
-68958438535 252101636311 -160158974121
240166884104 -160233138426 -120064726591
82033917815 -471013085474 92352542211
-348277688087 341139168878 419247364958
578796006832 108610752376 340680506295
-315046210890 -168434373081 190104110866
-80005573375 60549854899 -403109675980
-135948825464 108180873112 25916078226
128722089031 -356063472815 455490894478
-173284162812 -220665346693 -123101185575
241944046617 -159298624427 -211445038933
-28435550103 -160967877771 -321604275564
151969050315 -134481085137 215097129274
-431843626828 183638561883 -42355409455
-104595066495 -287481983276 -522584173169
412304623869 365370937215 -204152743571
62382758498 366633032629 224362642749
-106270019253 -339381791488 12625548359
3523430250 -431508229701 422885284350
-621577826633 144671670083 319989270127
-218357451499 51598577866 -516771903405
-76534900112 175986658900 -14148872164
-82381947082 -291296311465 -92200335687
-228496347100 109735723849 -29374625329
196489718264 -320777863906 28409976268
237233278672 157894913904 112536486885
-22408769419 -130239967401 -123914639919
172591323495 173705024171 -118205577191
-297100856789 -409345229644 133070361335
142927990837 193894148464 18631907165
85198094901 -362501950808 -422611346922
-162252020673 -354719604408 314599590187
284286390517 -70518859914 -166693262076
-235091635803 34707447878 -567562268173
130226736052 -74768156094 117182510975
-366939613816 1914090341656 27136552941
-108748190113 -435217185460 -166106229451
353519227138 -249229750401 455496919909
-407101199716 190670441957 94902969788
-298088012907 150378174700 68708085232
-71969857193 -371211876163 -45293102590
-379038754361 -102591786581 1101135287